KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU & KỸ THUẬT HỆ THỐNG

HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐA PHƯƠNG THỨC HOÀN CHỈNH (MULTIMODAL CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM)

Giải pháp đột phá khắc phục giới hạn dữ liệu EHR có cấu trúc truyền thống bằng AI Đa phương thức, Khai phá Ghi chú Lâm sàng & Agentic RAG

1. Đặt Vấn Đề & Khoảng Trống Nghiên Cứu (Research Gap)

Khoảng trống từ y văn (JMIR Systematic Review): Phân tích tổng quan trên 10.657 công trình cho thấy **100% các mô hình AI dự đoán chẩn đoán từ EHR hiện nay chỉ dùng dữ liệu bảng có cấu trúc** (xét nghiệm, sinh hiệu, mã ICD). Chưa có công trình nào khai thác ghi chú văn bản tự do của bác sĩ bằng AI tạo sinh/LLMs. Hơn 60% nghiên cứu có nguy cơ sai lệch cao (PROBAST High Risk of Bias) và 87% chưa từng được kiểm định ngoại kiểm thực tế.

Mục tiêu chiến lược: Kết hợp song song giữa *Chứng minh thực nghiệm khoa học (Empirical Proof)* và *Phát triển sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh (Full-stack AI Engineering)*, nhằm mang lại một hệ thống trợ lý chẩn đoán sẵn sàng triển khai thực tế tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

2. Khung Thực Nghiệm & Thiết Kế Đối Chứng Khoa Học

Hệ thống thực nghiệm được thiết kế đối chiếu 4 nhóm mô hình theo tiêu chuẩn **TRIPOD-AI** và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo **PROBAST**:

Baseline 1: Classical Tabular

Thuật toán: Random Forest, CatBoost, XGBoost.
Dữ liệu: Chỉ dùng số liệu bảng (xét nghiệm, sinh hiệu, ICD).
Tái hiện hiện trạng các bài báo hiện nay.

Baseline 2: Tabular DL

Thuật toán: FT-Transformer, TabNet.
Dữ liệu: Dữ liệu cấu trúc số học sâu.
Đại diện cho năng lực tối đa của dữ liệu bảng thuần túy.

Baseline 3: Text-only LLM

Thuật toán: ClinicalBERT, fine-tuned Med-LLM.
Dữ liệu: Chỉ đọc ghi chú khám bệnh lâm sàng tự do.
Đánh giá sức mạnh thuần của mô hình ngôn ngữ.

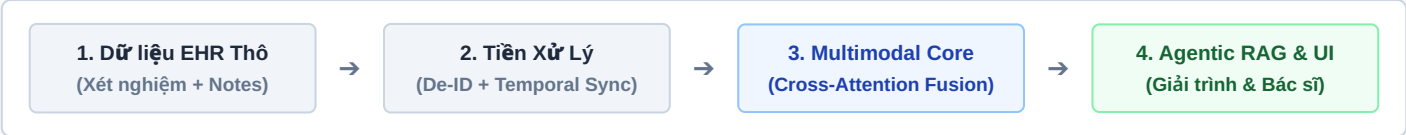
Hệ Thống Đề Xuất (Ours)

Thuật toán: Multimodal Fusion (FT-Transformer + LLM) + Agentic RAG.
Dữ liệu: Cấu trúc + Ghi chú phi cấu trúc + Phác đồ y khoa chuẩn.

Các Biện Pháp Kiểm Soát Nguy Cơ Sai Lệch Triệt Để (PROBAST Standard)

- **Chống rò rỉ nhãn (Temporal Alignment):** Khóa chuỗi thời gian nghiêm ngặt — chỉ dùng dữ liệu và ghi chú phát sinh *trước thời điểm kết luận chẩn đoán*. Tuyệt đối loại bỏ các xét nghiệm là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán khỏi tập biến đầu vào.
- **Xử lý dữ liệu khuyết minh bạch:** Áp dụng kỹ thuật gán đa biến MICE (Multiple Imputation by Chained Equations), báo cáo tỷ lệ và cơ chế missing data rõ ràng thay vì loại bỏ mẫu tùy tiện.
- **Hiệu chuẩn độ tin cậy xác suất (Probability Calibration):** Áp dụng Platt Scaling và Isotonic Regression để điểm xác suất mô hình đưa ra phản ánh chính xác tỷ lệ mắc bệnh thực tế trên lâm sàng.

3. Kiến Trúc Kỹ Thuật Hệ Thống Hoàn Chỉnh (End-to-End System)



Module 1: Tầng Dung Hợp AI (Multimodal AI Core)

- **Nhánh Cấu trúc:** FT-Transformer ánh xạ chỉ số xét nghiệm và sinh hiệu liên tục thành các vector đặc trưng không gian đa chiều.
- **Nhánh Phi cấu trúc:** Mô hình chuyên sâu y khoa (BioLinkBERT hoặc Med-Gemma-7B) trích xuất ngữ cảnh bệnh sử và sắc thái diễn tiến.
- **Late Fusion:** Cơ chế Cross-Attention giúp dữ liệu văn bản bổ trợ và giải thích nguyên nhân cho các bất thường số học.

Module 2: Agentic RAG & Giải Trình Lâm Sàng

- **Knowledge Retrieval:** Truy xuất phác đồ điều trị chuẩn (Bộ Y tế, NICE) tương ứng với các chẩn đoán phân biệt.
- **Self-Reflective Agent:** Tự động phản biện, đối chiếu triệu chứng trong ghi chú với tiêu chí loại trừ y khoa.
- **Evidence Grounding:** Highlight đoạn văn bản cụ thể trong bệnh án dẫn tới dự đoán, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro ảo giác.

4. Lộ Trình Triển Khai Kỹ Thuật 5 Giai Đoạn (16 Tuần)

Giai đoạn	Thời gian	Nhiệm vụ trọng tâm	Kết quả đầu ra (Deliverables)
Giai đoạn 1 DỮ LIỆU & BASELINE	Tuần 1 – Tuần 3	• Thu thập & tiền xử lý bộ dữ liệu (MIMIC-IV-Note / Synthea Multimodal). • Xây dựng pipeline khử định danh PHI tự động (scispaCy / NER). • Huấn luyện và đánh giá hệ thống Baselines (RF, XGBoost, TabNet).	• Dataset chuẩn hóa Train/Val/Test (70/15/15 theo Patient ID). • Bảng Benchmark Baseline sơ bộ.
Giai đoạn 2 MULTIMODAL AI CORE	Tuần 4 – Tuần 7	• Fine-tune Text Encoder / LLM trên tập ghi chú y tế (LoRA/QLoRA). • Thiết kế và tối ưu mạng Multimodal Cross-Attention. • Tích hợp module hiệu chuẩn độ tin cậy xác suất (Platt/Isotonic). • Tiến hành Ablation Study toàn diện.	• Trọng số mô hình Multimodal Fusion tối ưu. • Báo cáo so sánh Ablation (Text vs Tabular vs Fusion).
Giai đoạn 3 PHẦN MỀM & AGENT	Tuần 8 – Tuần 10	• Xây dựng Vector DB (Qdrant/Milvus) chứa Hướng dẫn điều trị. • Phát triển Multi-Agent chẩn đoán phân biệt & giải trình bằng chứng. • Lập trình REST API Backend (FastAPI, Async inference). • Xây dựng giao diện Web tương tác cho bác sĩ (Next.js, Tailwind).	• Hệ thống Web App Full-stack hoàn chỉnh. • API Documentation & Test suite.
Giai đoạn 4 KIỂM ĐỊNH LÂM SÀNG	Tuần 11 – Tuần 13	• Đo đạc chỉ số: AUROC, AUPRC, Macro-F1, Top-3 Recall, Brier, ECE. • Phân tích Lợi ích Lâm sàng (Decision Curve Analysis - DCA). • Đánh giá định tính mức độ chính xác của RAG với chuyên gia y tế. • Kiểm định ngoại kiểm (External Validation trên nguồn dữ liệu khác).	• Báo cáo đánh giá hiệu năng lâm sàng chi tiết. • Biểu đồ Calibration Curve & DCA Curves.
Giai đoạn 5 ĐÓNG GÓI & BÁO CÁO	Tuần 14 – Tuần 16	• Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker & Docker-Compose. • Viết báo cáo khoa học theo cấu trúc chuẩn TRIPOD-AI. • Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, video demo và công bố mã nguồn.	• Bản thảo Paper / Báo cáo Nghiên cứu hoàn chỉnh. • Production-ready Docker Image & Github Repo.

5. Khung Tiêu Chí & Bộ Chỉ Số Chứng Minh Tính Vượt Trội

Trục Đánh Giá	Chỉ Số Kỹ Thuật	Mục Tiêu & Ý Nghĩa Chứng Minh Khoa Học
Năng Lực Phân Biệt (Discrimination)	AUROC, AUPRC, Macro-F1, Top-3 Recall	Chứng minh mô hình Multimodal kết hợp ghi chú có độ nhạy và độ đặc hiệu vượt trội so với các mô hình chỉ dùng số liệu bảng truyền thống.
Độ Tin Cậy Xác Suất (Calibration)	Expected Calibration Error (ECE), Brier Score	Khắc phục điểm yếu "tự tin thái quá" của Deep Learning; đảm bảo nếu mô hình báo rủi ro 70% thì thực tế có đúng 70/100 ca mắc bệnh.
Lợi Ích Lâm Sàng (Clinical Utility)	Decision Curve Analysis (DCA), Net Benefit	Chứng minh việc bác sĩ sử dụng gợi ý của hệ thống giúp tăng số ca can thiệp đúng mà không làm tăng số ca can thiệp thừa/xét nghiệm lãng phí.
Tính Minh Bạch & Tin Cậy (Explainability & Safety)	Attribution Faithfulness, Hallucination Rate, ROUGE	Chứng minh toàn bộ lập luận chẩn đoán được trích dẫn chính xác từ hồ sơ bệnh nhân và phác đồ y khoa chính thống, triệt tiêu bịa đặt.

6. Đề Xuất Các Bước Khởi Động Ngay

1. **Chọn bài toán mục tiêu (Clinical Use Case):** Tập trung vào nhóm bệnh phức tạp, dễ nhầm lẫn ở tuyến ban đầu (Ví dụ: *Chẩn đoán phân biệt Hen phế quản vs COPD vs Suy tim sung huyết*, hoặc *Phát hiện sớm Sa sút trí tuệ thể nhẹ*).
2. **Chuẩn bị môi trường tính toán:** Cấu hình môi trường Python 3.10+, PyTorch, HuggingFace Transformers, vLLM / Ollama và cơ sở dữ liệu Vector.
3. **Thiết lập Data Pipeline & Baseline:** Trích xuất dữ liệu, chạy phân tầng bệnh nhân và hoàn thành Baseline XGBoost/ CatBoost trong tuần đầu tiên.

7. Nguyên Tắc Đạo Đức Y Tế, Bảo Mật Dữ Liệu & Tuân Thủ Pháp Lý

- **Quyền riêng tư dữ liệu bệnh nhân (HIPAA / GDPR / Nghị định 13/2023/NĐ-CP):** Dữ liệu ghi chú lâm sàng phải được khử định danh 100% trước khi xử lý hoặc huấn luyện mô hình. Triển khai mô hình cục bộ (On-premise / Local LLM) để đảm bảo dữ liệu bệnh án không bị rò rỉ ra ngoài qua API công cộng.
- **Bác sĩ luôn là người quyết định cuối cùng (Doctor-in-the-loop):** Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định (Clinical Decision Support), không thay thế bác sĩ. Mọi khuyến nghị đều phải có mức độ tin cậy và giải trình đi kèm.
- **Kiểm soát sai lệch công bằng (Fairness & Algorithmic Bias):** Đánh giá hiệu năng mô hình phân tầng theo nhóm tuổi, giới tính và vùng miền để đảm bảo mô hình không tạo ra định kiến trong chẩn đoán.